

תרגיל 0.1 הראו של-2 יש שורש ב- $\mathbb{Q}_7$ ומצאו את שלוש הספרות שלו אחרי הנקודה.

פתרון נגדיר את הפולינום $f \in \mathbb{Q}_7[x]$,

$$f(x) = x^2 - 2.$$

ולכן הנגזרת הפורמלית שלו היא $f'(x) = 2x$, נסמן גם את $\bar{f}, \bar{f}' \in \mathbb{F}_7$. מהלמה של הנזל אם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_7$ כך שמתקיים $\bar{f}(w_0) = 0$ וגם $\bar{f}'(w_0) \neq 0$, אז קיים מספר יחיד $w \in \mathbb{Z}_7$ כך ש- $f(w) = 0$ וגם $w \equiv w_0 \pmod{7}$. נסמן $w_0 = 3$ אז נקבל $f(w_0) = f(3) = 7$ ולכן $\bar{f}(w_0) = 0$ אבל $\bar{f}'(w_0) = 6 \neq 0$, לכן קיים $w \in \mathbb{Z}_7$ המקיים $w \equiv 3 \pmod{7}$. נסמן,

$$w = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 7^n. \quad (1)$$

עבור $n \in \mathbb{N}$ לכל $0 \leq a_n \leq 6$.

לכן מביצוע מודולו על המשוואה אנו מקבלים,

$$w \equiv a_0 + 7(\dots) \pmod{7} \implies 3 \equiv a_0 \pmod{7}.$$

ונסיק כי $a_0 = 3$ בלבד. נעבור לחישוב הספרה השנייה, שוב מ-(1) נקבל על-ידי מודולו 7^2 ,

$$\begin{aligned} w \equiv_{7^2} a_0 + 7a_1 + 7^2(\dots) &\implies w^2 - 2 \equiv_{7^2} (a_0 + 7a_1)^2 - 2 \\ &\implies f(w) \equiv_{7^2} a_0^2 + 14a_0a_1 - 2 + 7^2(\dots) \\ &\implies 0 \equiv_{7^2} 7 + 42a_1 \\ &\implies 0 \equiv_7 1 + 6a_1. \end{aligned}$$

ונסיק $a_1 = 1$ בלבד.

שוב מ-(1) נקבל,

$$w \equiv_{7^3} a_0 + a_1 7 + a_2 7^2 \iff w \equiv_{7^3} 10 + 7^2 a_2 \iff 0 \equiv_{7^3} 100 + 20 \cdot 7^2 a_2 - 2 \iff 0 \equiv_7 2 + 20a_2 \equiv_7 2 - a_2.$$

ונסיק ש- $a_2 = 2$ בלבד. קיבלנו,

$$w = (\dots 213)_7.$$

תרגיל 0.2 מצא בסיס מלכסנן קנונית של התבנית $q : \mathbb{F}_5^3 \rightarrow \mathbb{F}_5$ המוגדרת על-ידי,

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = -2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 - x_3^2.$$

עבור קבוצת הנציגים $r = \{1, 2\}$.

פתרון נבחין כי מתקיים,

$$[g_q]_E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

מובטח לנו שקיים וקטור שרק שתי הקורדינטות הראשונות שלו שונות מאפס ושעבורו $q(v) = 1$, נמצא כזה עם טבלה.

x	-2	-1	0	1	2
x^2	-1	1	0	1	-1
$-2x^2$	2	-2	0	-2	2
$1 - 2x^2$	-2	-1	1	-1	-2

נבחין שיש תוצאות שוות בשורות השלישית והרביעית, הן מסמלות שקיימת בחירה $-2x_1^2 = 1 - 2x_2^2$, אז נגדיר את,

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

וזהו למעשה הווקטור הראשון לבסיס שלנו כי מתקבל $q(u_1) = 1$ ולכן לא צריך לשנות אותו בכלל. עתה נעבור לחפיפה של $[gq]_{(u_1, e_2, e_3)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ C_2 \rightarrow C_2 + C_1}]{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ C_2 \rightarrow C_2 + C_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1}]{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ \hline 1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2 \\ C_3 \rightarrow C_3 + 2C_2}]{\substack{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2 \\ C_3 \rightarrow C_3 + 2C_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נסמן,

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathcal{B} = \left(u_1, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

אז לפי החפיפה נקבל,

$$[gq]_{\mathcal{B}} = D^t [gq]_E D = I_3.$$

ובפרט מצאנו שהצורה הקנונית של q היא,

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

1. תהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה חלקה.

(a) נגדיר את הקבוצה $\mathcal{B}$ בדרך הבאה: לכל $x \in X$ ופרמטריזציה $\varphi : U \rightarrow X$ כך ש- $U \subseteq \mathbb{H}^d$ אז לכל $W \subseteq U$ פתוחה מתקיים $\varphi(W) \in \mathcal{B}$.

הראי כי $\mathcal{B}$ מהווה בסיס לטופולוגיה, נסמנה $\mathcal{T}_X$, תארי את הטופולוגיה במילים.

(b) נגדיר את הטופולוגיה $\mathcal{T}'_X$ כטופולוגיה המצומצמת של $\mathbb{R}^n$, הראי ש- $\mathcal{T}'_X = \mathcal{T}_X$ והסיקי שהטופולוגיה מקיימת את אקסיומת המנייה השנייה.

(c) נניח ש- X היא יריעה קומפקטית וקשירה מסילתית, הראי כי גם $(X, \mathcal{T}_X)$ קומפקטית וקשירה מסילתית (בטופולוגיה במקום מובן המטרי).

(d) תהי I קבוצת אינדקסים ויהי $\{W_i\}_{i \in I} \subseteq X$ כיסוי פתוחות של X כך ש- $\varphi_i : U_i \rightarrow W_i$ דיפאומורפיזם עבור $U_i \subseteq \mathbb{H}^d$. הראי כי בלי הגבלת הכלליות I סופית ושקיים $C \in \mathbb{R}$ כך ש- $C > 0$ וגם $\text{diam}(U_i) < C$ לכל i .

(e) נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $I = [k]$ ונגדיר את המרחב,

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^k (\{(i \cdot C, 0, \dots, 0)\} + U_i).$$

הראי כי Ω לא קשירה, וכי יש לה בדיוק k מחלקות קשירות.

(f) נגדיר את ההעתקה $p : \Omega \rightarrow X$ באופן הבא: אם $x \in \{(i \cdot C, 0, \dots, 0)\} + U_i$ עבור $i \leq k$ כלשהו אז,

$$p(x) = \varphi_i(x - (iC, 0, \dots, 0)).$$

הראי כי p העתקת כיסוי.

(g) נניח ש- X הוא שפתו של גליל, כלומר,

$$X = S^1 \times (0, H) \subseteq \mathbb{R}^3.$$

עד כדי הזזה. הראי כי קיים דיפאומורפיזם מהקבוצה $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{B}(0, 1) \subseteq B(0, 2)$ ל- X והסיקי כי מתקיים,

$$\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

כלומר החבורה היסודית של הגליל היא החבורה היסודית של המעגל.

(h) יהי גליל אינסופי, כלומר,

$$X = S^1 \times \mathbb{R}.$$

הראי כי התוצאה מהסעיף הקודם נכונה גם הפעם על-ידי שימוש בכלים טופולוגיים בלבד.

2. חישובי גובה.

אם נתונה לנו פרמטריזציה של יריעה כלשהי $(X, \varphi : U \rightarrow X)$ אז אנו יכולים להגדיר עליה פונקציית גובה, כלומר פונקציה שמתארת לנו עבור כל נקודה מה "גובה" שלה. אם לדוגמה נבחר את היריעה $X = [0, 1]$, כלומר קטע היחידה הסגור, אז נוכל לתאר את הגובה שלה בכמה דרכים, לדוגמה,

$$h_1(t) = 0, \quad h_2(t) = t.$$

הפונקציה הראשונה מתארת את הגובה כאשר המוט שבחרנו שוכב על הרצפה, והפונקציה השנייה מתארת את הגובה כאשר המוט נעוץ בקרקע. באופן כללי נבחין כי לא קיימת פונקציית גובה יחידה ליריעה פרמטרית, אבל בתרגיל זה הפונקציה תהיה באופן גלובלי ההטלה על ציר z , כלומר הפונקציה,

$$h(x, y, z) = z.$$

והיא גורמת לזה שהפרמטריזציה תגדיר את הגובה בעצם הדרך שבה היא נתונה. בכל סעיף תופיע יריעה ועליך לחשב את הגובה הממוצע של הנקודות, כלומר האינטגרל המנורמל של h על היריעה.

(a) מוט יושב,

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(t) = (t, 0, 0).$$

(b) מוט עומד,

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(t) = (0, 0, t).$$

(c) ריבוע יושב,

$$\varphi : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(t, s) = (t, s, 0).$$

(d) ריבוע עומד,

$$\varphi : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(t, s) = (0, t, s).$$

(e) גליל ברדיוס R וגובה H ,

$$\varphi : [0, 2\pi] \times [0, H], \quad \varphi(s, t) = (R \cos s, R \sin s, t).$$

3. בכל סעיף נגדיר את הקבוצה $M \subseteq \mathbb{R}^3$, בדקי אם היא יריעה או לא.

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 z + y^2 z = z^2\} \quad (a)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 z + y^2 z = z^2 + 1\} \quad (b)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 = y^2 + z\} \quad (c)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = \cos^2 z\} \quad (d)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| + |y| + |z| = 1\} \quad (e)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid zx^2 + zy^2 + z^3 - 4z^2 + 3z = 0\} \quad (f)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0, |z| \leq 1\} \quad (g)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z) \neq 0\} \quad (h)$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 = e^y\} \quad (i)$$

4. תהי פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חלקה וחיובית (כלומר $f(x) > 0$ לכל x). נגדיר את הקבוצה,

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = (f(z))^2\}.$$

הוכיחי כי M היא יריעה 2-מימדית במרחב.